1ª LISTA DE EXERCÍCIOS – 1º SEMESTRE DE 2026.

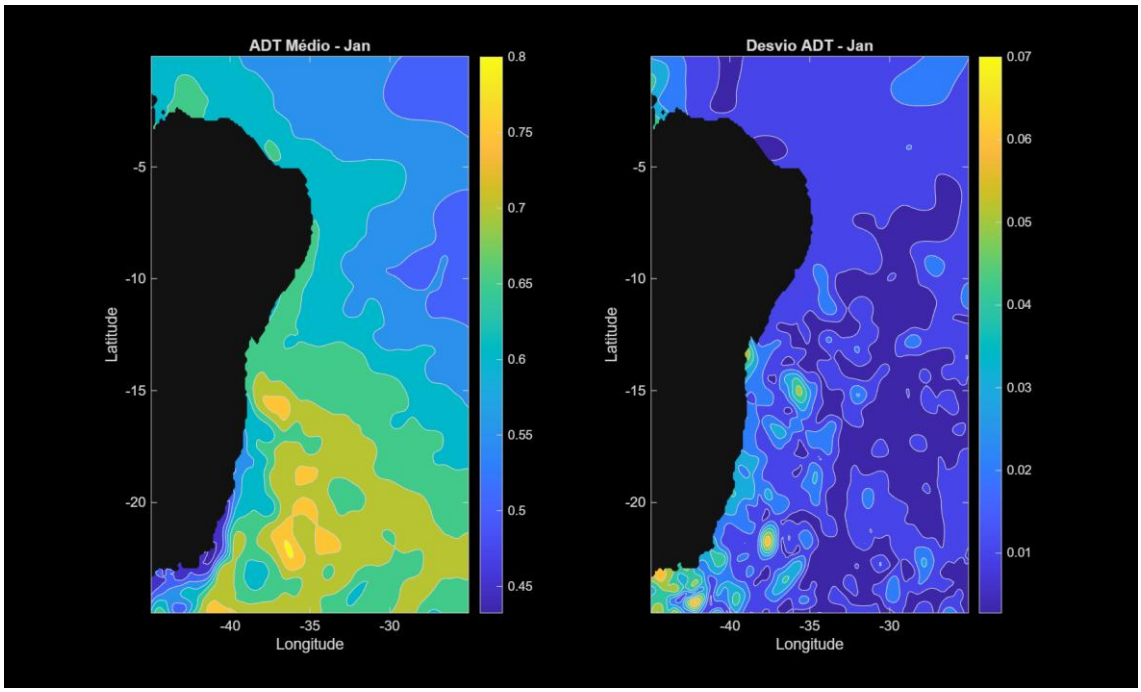
Aluno: Adriano Caversan
Professor: Joseph Harari
Curso de pós-graduação: Oceanografia
Área de concentração: Oceanografia Física
Disciplina: Aplicações da Altimetria de Satélite em Oceanografia Física – IOF 834
Curso de Especialização: Medição, Análise, Previsão e Modelagem do Nível do Mar

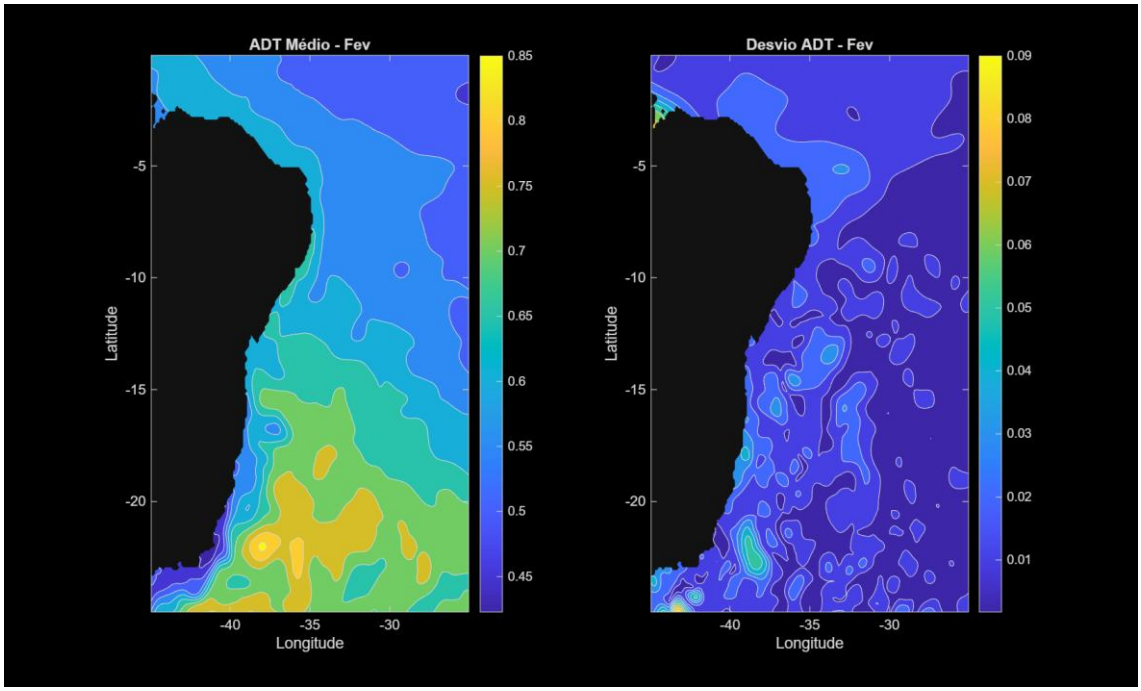
EXERCÍCIO 01 – PROCESSAMENTO DE DADOS GRADEADOS

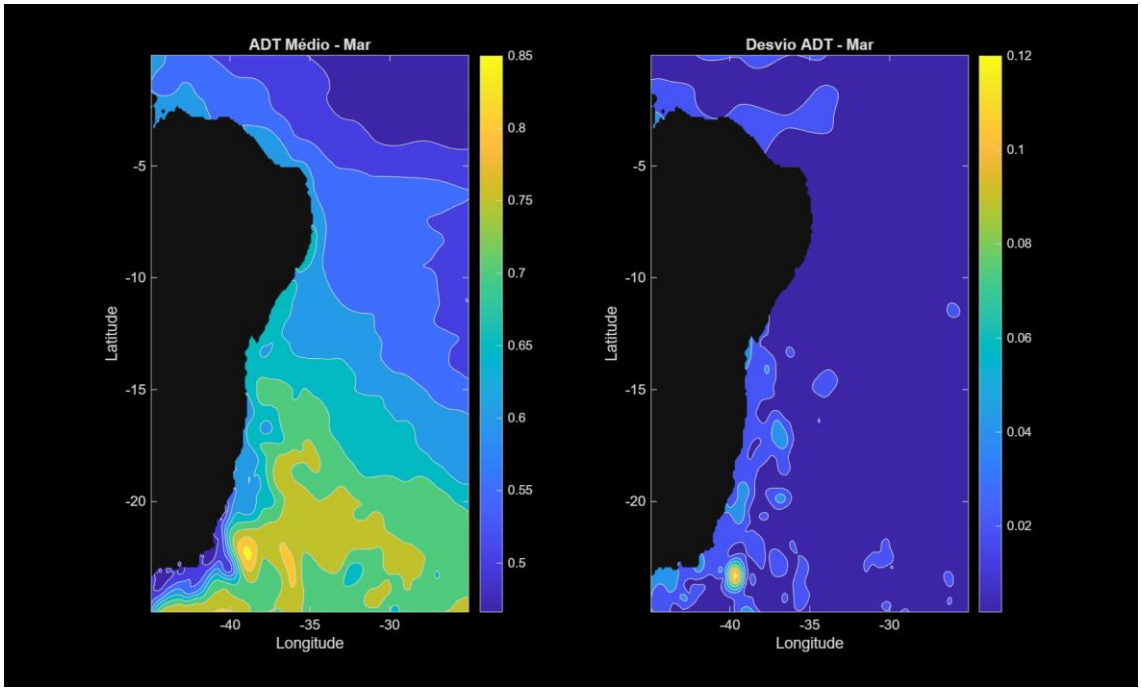
1) Cada aluno deverá escolher uma área de qualquer região oceânica, de 20º em latitude por 25º em longitude, incluindo uma parte terrestre para referência.
Resposta: Área selecionada no Atlântico Sul (-25° a 0° lat, -45° a -25° lon), incluindo costa brasileira.

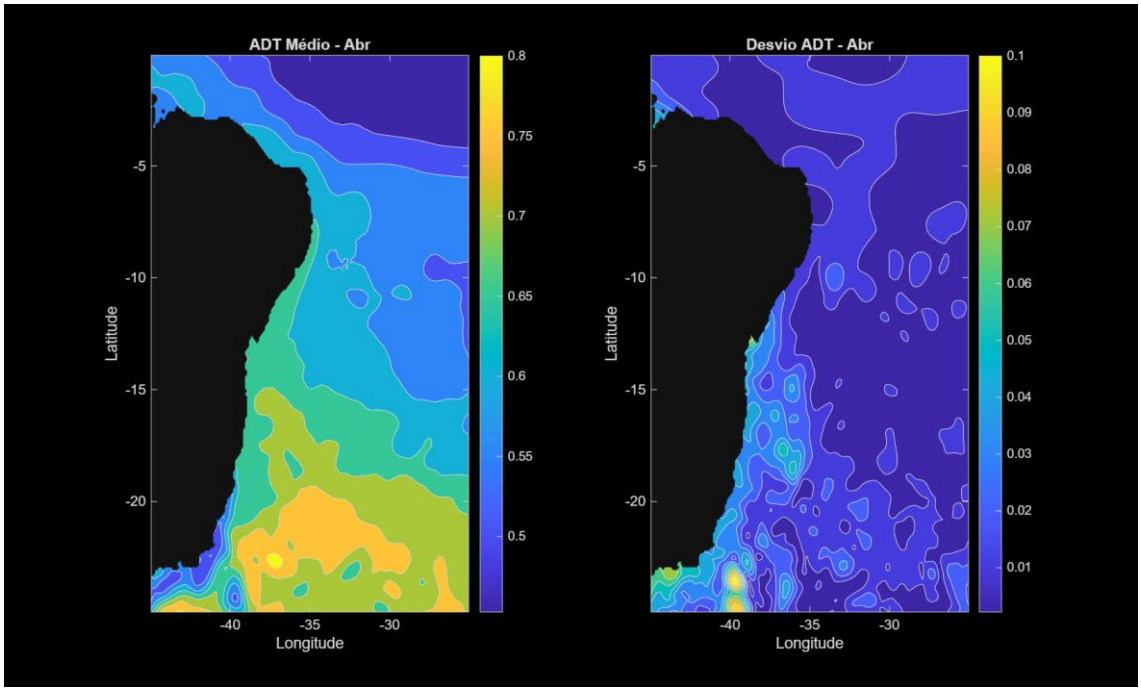
2) Para esta área, selecionar dados gradeados diários multi – satélite, do ano completo de 2025, referentes a ADT ("absolute dynamic topography"), SWH ("significant wave height") e VEGEO ("geostrophic velocity").
Resposta: Vide arquivo altimetria_L1_adriano_caversan.m nas linhas 20 à 72 e saída dos dados processados no arquivo dados_processados_L1.mat

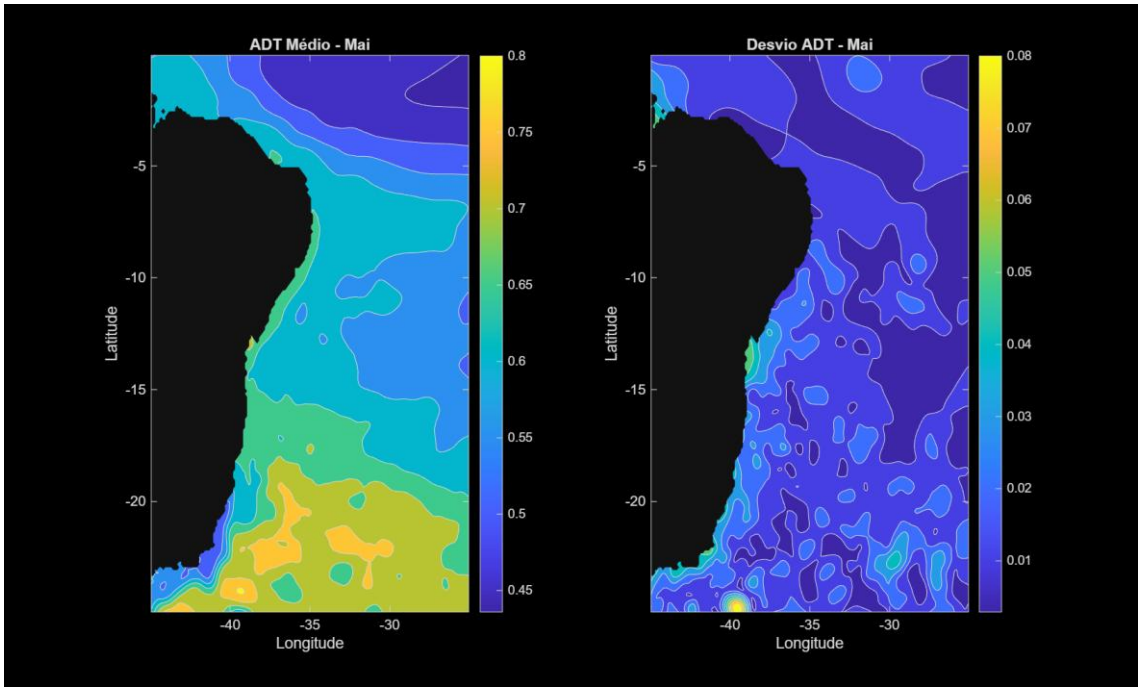
3) Processar os dados de ADT, SWH e VEGEO, para obtenção de mapas mensais dos valores médios (e seus desvios padrão). Analisar os mapas, em termos de variações espaciais e temporais dos parâmetros estatísticos.

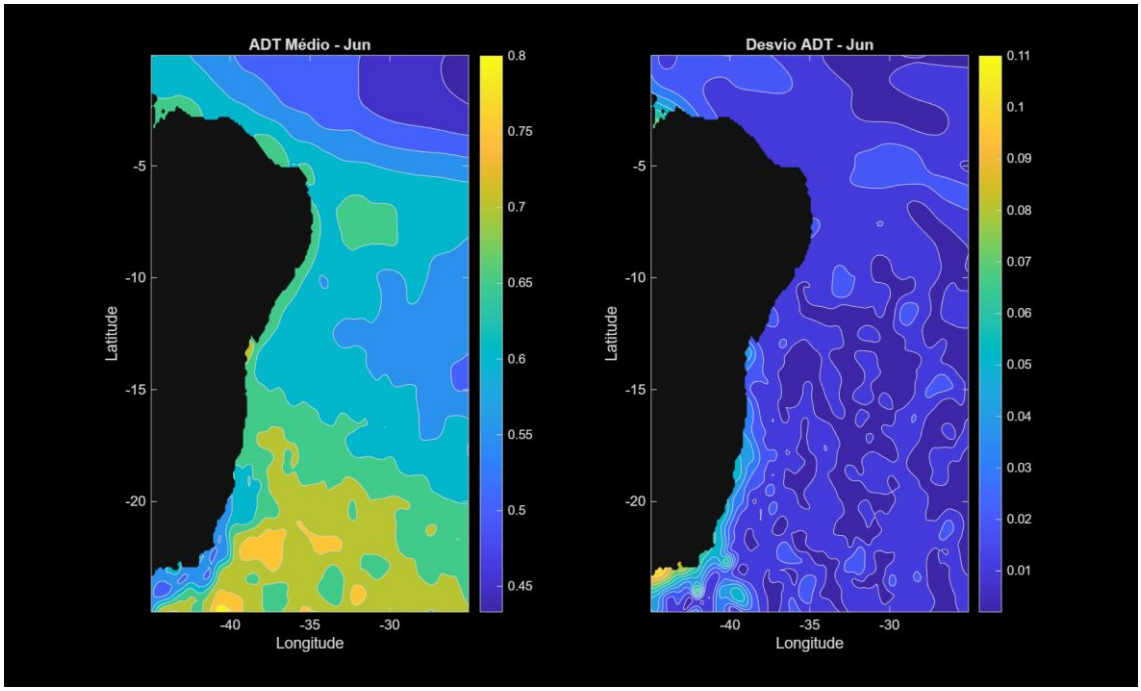


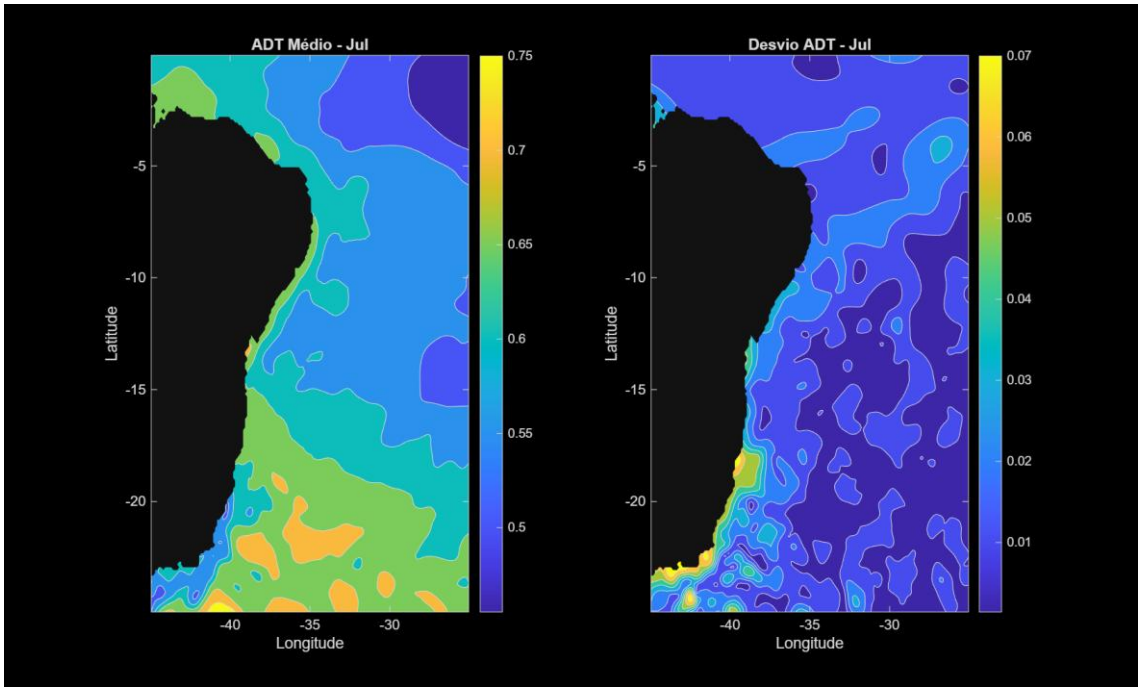

ADT Médio - Fev
Desvio ADT - Fev
Latitude
Longitude
-5
-10
-15
-20
-40
-35
-30
0.85
0.8
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01

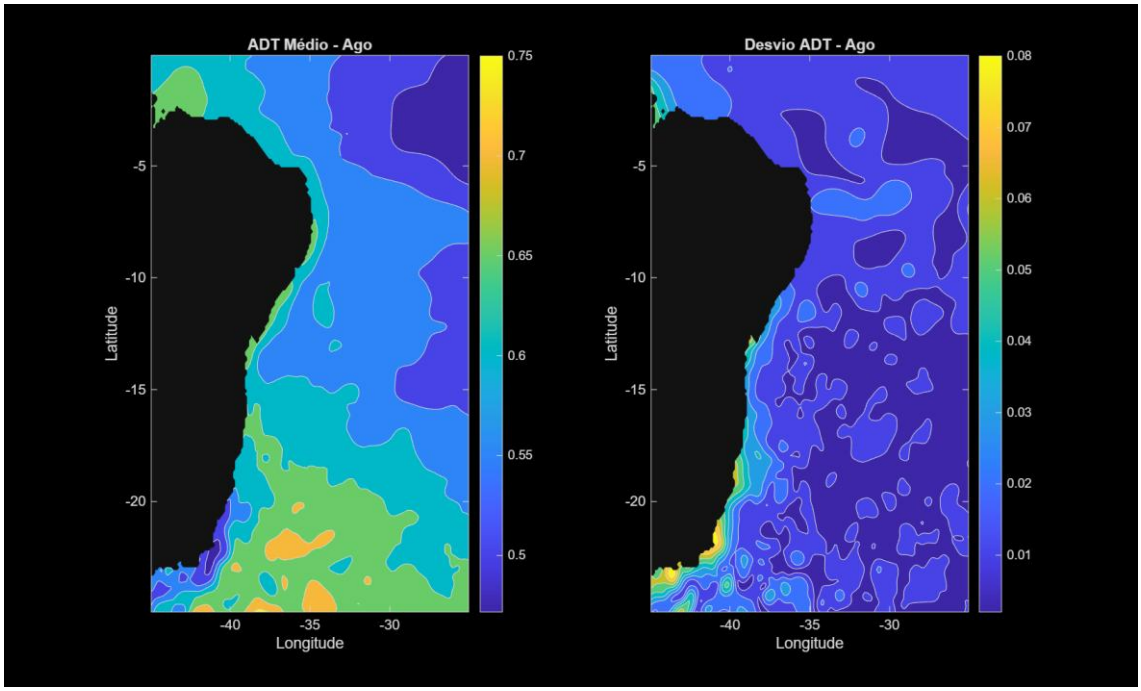

ADT Médio - Mar
Desvio ADT - Mar
Latitude
Longitude
-5
-10
-15
-20
-40
-35
-30
0.85
0.8
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02

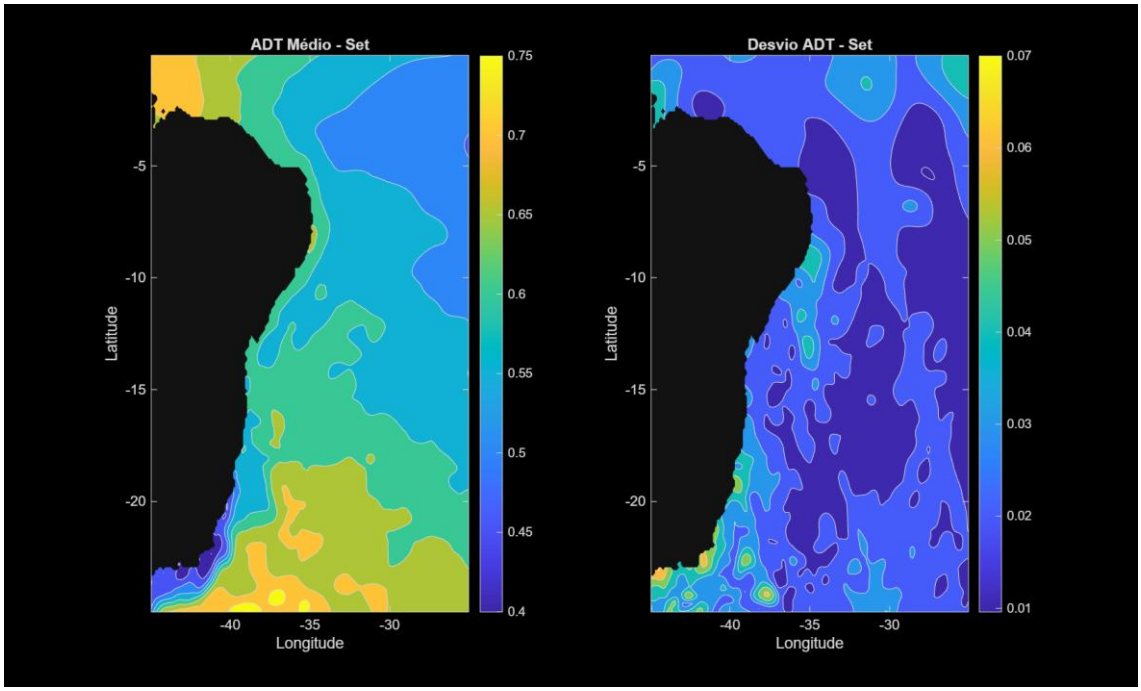

ADT Médio - Abr
Desvio ADT - Abr
Latitude
Longitude
-5
-10
-15
-20
-40
-35
-30
0.8
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0.1
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01

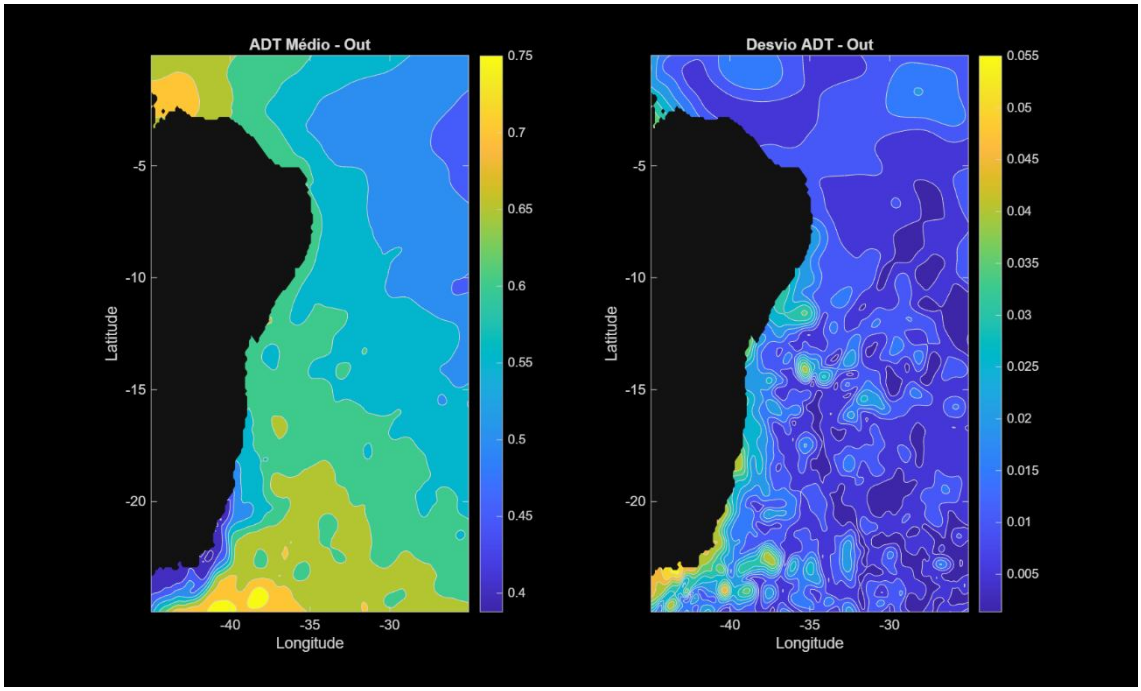

ADT Médio - Mai
Desvio ADT - Mai
Latitude
Longitude
-5
-10
-15
-20
-40
-35
-30
0.8
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01

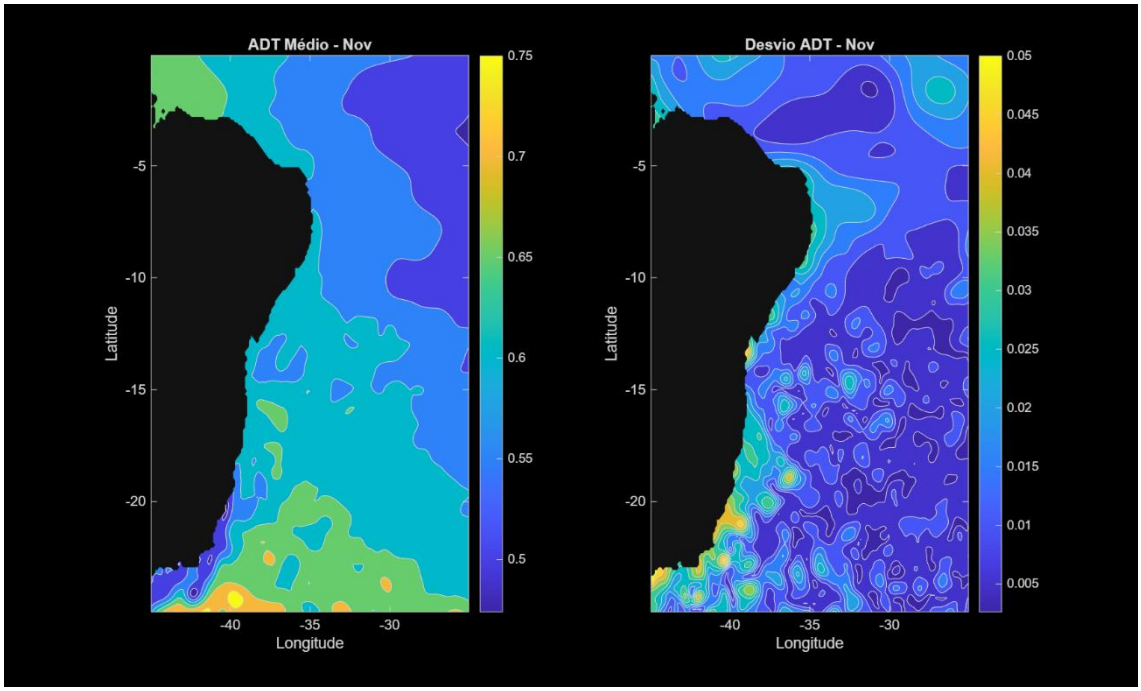

ADT Médio - Jun
Desvio ADT - Jun
Latitude
Longitude
-5
-10
-15
-20
-40
-35
-30
0.8
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0.11
0.1
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01

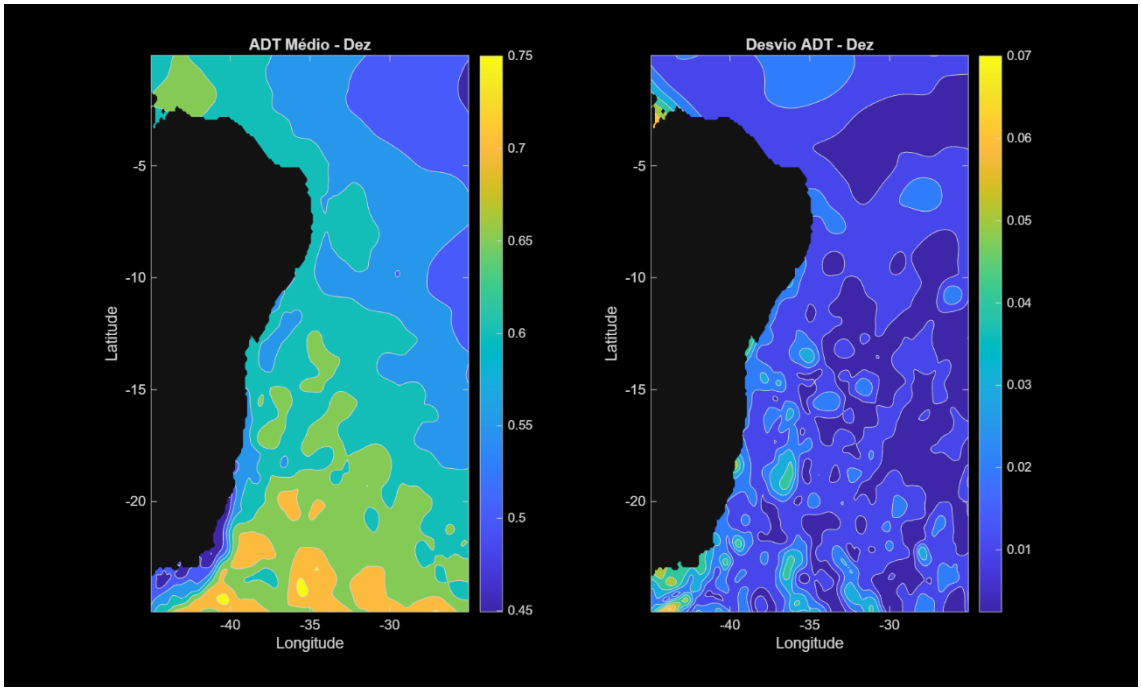

ADT Médio - Jul
Desvio ADT - Jul
Latitude
Longitude
-5
-10
-15
-20
-40
-35
-30
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01


ADT Médio - Ago
Desvio ADT - Ago
Latitude
Longitude
-5
-10
-15
-20
-40
-35
-30
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01

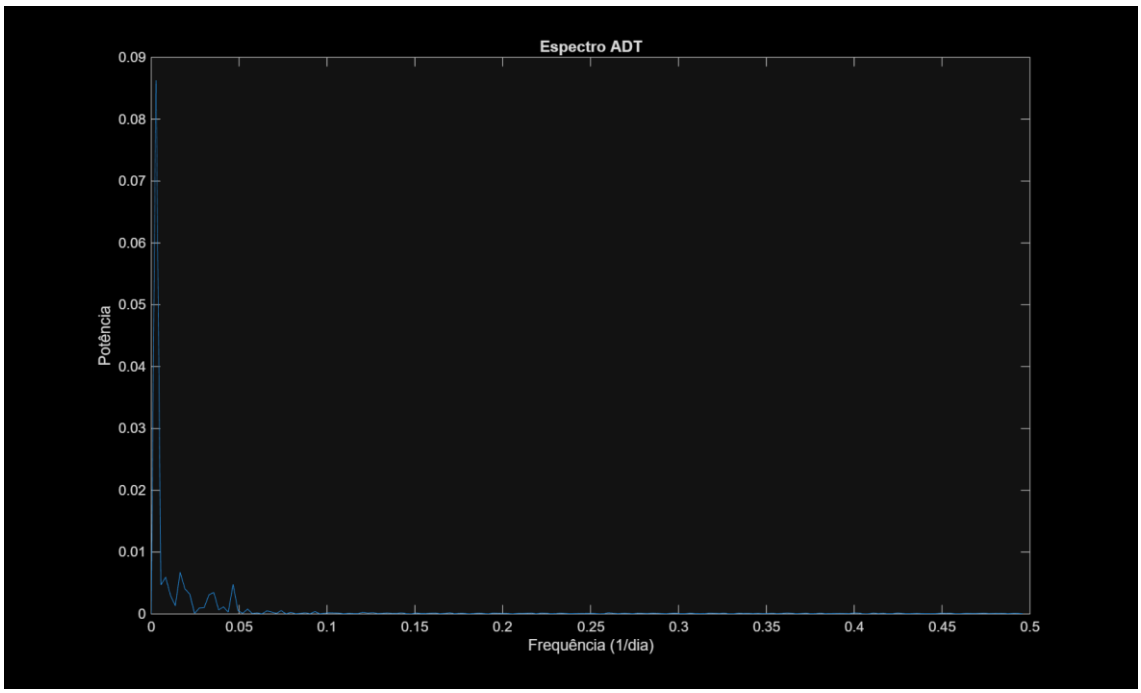

ADT Médio - Set
Desvio ADT - Set
Latitude
Longitude
-5
-10
-15
-20
-40
-35
-30
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0.4
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01


ADT Médio - Out
Desvio ADT - Out
Latitude
Longitude
-5
-10
-15
-20
-40
-35
-30
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0.4
0.055
0.05
0.045
0.04
0.035
0.03
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005

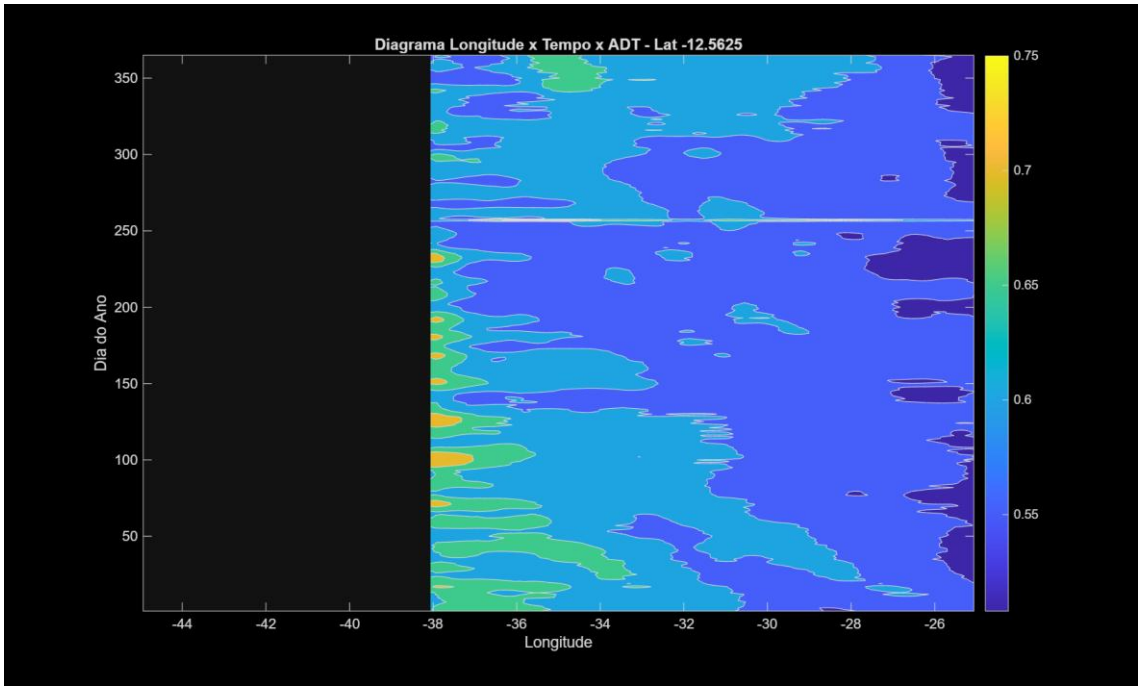

ADT Médio - Nov
Desvio ADT - Nov
Latitude
Longitude
-5
-10
-15
-20
-40
-35
-30
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0.05
0.045
0.04
0.035
0.03
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005


ADT Médio - Dez
Latitude
Longitude
-5
-10
-15
-20
-40
-35
-30
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
Desvio ADT - Dez
Latitude
Longitude
-5
-10
-15
-20
-40
-35
-30
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01

4) Escolher um ponto geográfico do domínio e analisar as séries temporais diárias de ADT, SWH e VEGEO, do ano completo de 2025, por métodos estatístico e espectral.



5) Escolher uma secção zonal no domínio e elaborar um diagrama longitude x tempo x ADT para o ano completo de 2025. Alternativamente, pode ser considerado um diagrama latitude x tempo x ADT. Analisar o diagrama obtido.



Nota: caso não sejam disponíveis dados do ano completo de 2025 de SWH, ADT ou VEGEO, podem ser utilizados dados de um ano anterior completo.